关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P035 三角形内角平分线定理

二级结论

条件与记号。 $\triangle ABC$ 为非退化三角形，记 $AB=p>0, AC=q>0, BC=a>0$。点 D 在线段 BC 的**内部**，即顺序为 B, D, C，所有线段符号均表示普通正长度。

正向定理与逆定理：

$$\boxed{\angle BAD=\angle DAC \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{BD}{DC}=\frac{AB}{AC}=\frac{p}{q}.}$$

其中由左到右为内角平分线定理，由右到左为其逆定理；两者都保留 D 在 BC 内部的前提。也可写成 $BD\cdot AC=DC\cdot AB$。

按邻边权重分配整段：因 $BD+DC=a$，有

$$\boxed{BD=\frac{ap}{p+q},\qquad DC=\frac{aq}{p+q}.}$$

若取 $B=0, C=a$，分点坐标就是 $x_D=ap/(p+q)$，严格落在 $(0,a)$ 内。较长的邻边对应较长的分段：$p>q$ 时 $BD>DC$，点 D 更靠近 C；$p<q$ 时方向相反。

何时也是中线或高？在 AD 已是内角平分线的条件下，

$$AB=AC \quad\Longleftrightarrow\quad BD=DC \quad\Longleftrightarrow\quad AD\perp BC.$$

一般三角形中，角平分线、中线和高不能混用。只有两邻边相等时，三条线才重合；本条不需要排除等腰三角形。

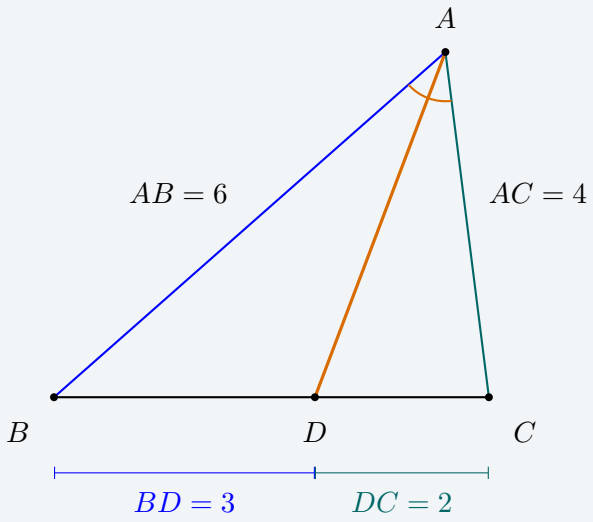
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先看实数：邻边是 6 与 4，分段便按 3 : 2 分配。

角平分线分的是角：$AB : AC = 6 : 4$，所以 $BD : DC = 3 : 2$



$BC = 5$，总共分成 $3 + 2 = 5$ 份，所以 $BD = 3, DC = 2$。A 处两角相等，不意味着下面两段相等；AB 对应 BD，AC 对应 DC。

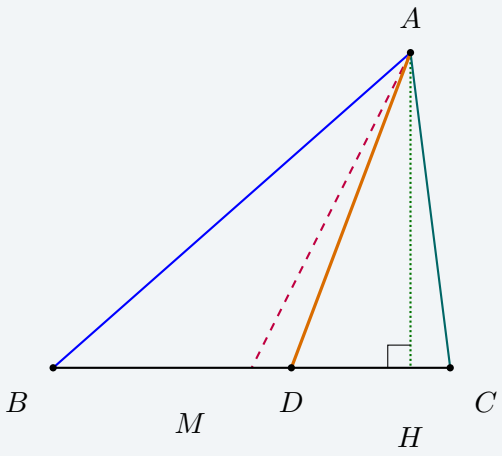
同一个顶点出发，三种线各有自己的定义。

一般三角形：角平分线、中线、高分别落在不同点

AD：角平分线

AM：中线

AH：高

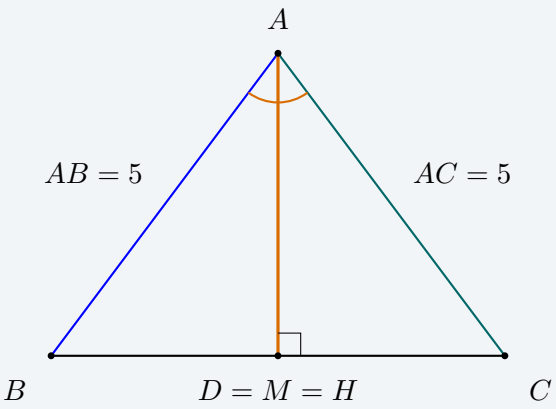


橙线 AD 平分角，紫色虚线 AM 平分边，绿色点线 AH 垂直于 BC。图中 D, M, H 不同，不能仅凭“看上去在中间”就互相替换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

等腰时的特殊重合：角平分线也是中线和高



两邻边相等时比例变成 $1:1$，角平分线才通过中点，并且垂直于底边。一般图与等腰图分别说明“通常不同”和“特殊重合”，代替了对三条线位置的长段描述。

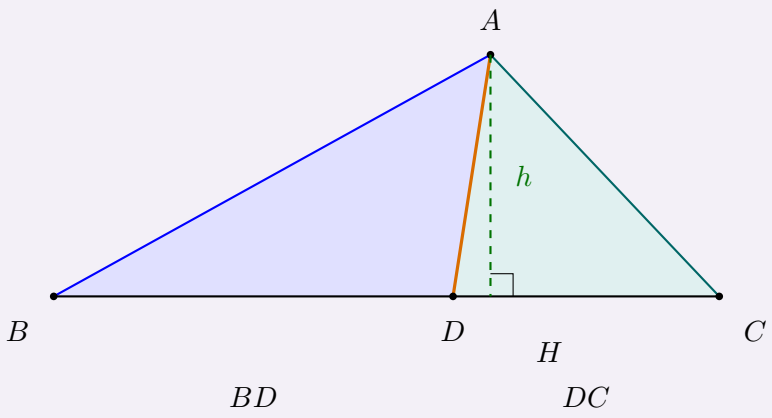
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明一（优先）：只用直角三角形全等和面积。用 S_{XYZ} 表示 $\triangle XYZ$ 的正面积。先从 A 向直线 BC 作高 $AH = h > 0$。

从 A 看：两个小三角形共用到直线 BC 的高



两个小三角形以 BD, DC 为底时共用高 h，故

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{\frac{1}{2}BD \cdot h}{\frac{1}{2}DC \cdot h} = \frac{BD}{DC}.$$

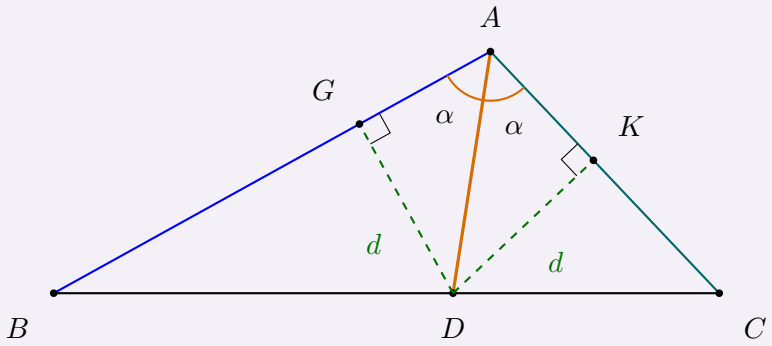
高是到**底边所在直线**的距离；若三角形形状改变使垂足落在延长线上，这一步仍然成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

再从 D 向直线 AB, AC 分别作垂线 DG, DK。两直角三角形 AGD, AKD 共有斜边 AD，且 A 处角都为 α，所以全等，得到 $DG = DK = d > 0$。

从 D 看：直角三角形全等，故到邻边的距离相等



改以 AB, AC 为底，同一对三角形的高变为 DG, DK：

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot d}{\frac{1}{2}AC \cdot d} = \frac{AB}{AC}.$$

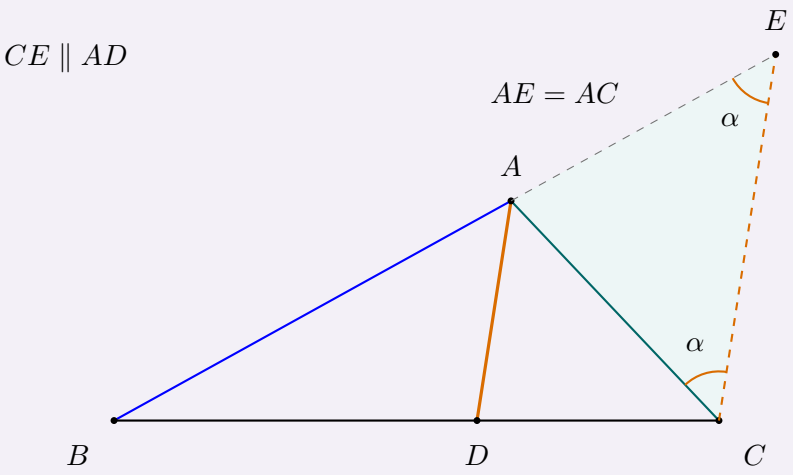
两次计算同一个面积比，得到 $\boxed{BD/DC = AB/AC}$。这里“一对高相等”必须说明所选底边，不能笼统说所有高都相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明二（纯几何）：作平行线，把等角变成等腰。过 C 作 $CE \parallel AD$，交射线 BA 于 A 外侧的点 E。即顺序为 B, A, E，并非把 E 放在 AB 内部。

平行线法：延长 BA 至 E，构造等腰三角形 ACE



因为 AD 在内角内部，平行线所确定的交点确实落在 BA 的延长线上。由平行线的角关系，

$$\angle AEC = \angle BAD = \alpha, \qquad \angle ACE = \angle DAC = \alpha.$$

所以 $\triangle ACE$ 为等腰三角形，$AE = AC$。又因 $\triangle BAD \sim \triangle BEC$，

$$\frac{BD}{BC} = \frac{BA}{BE}.$$

由 $BC = BD + DC$、$BE = BA + AE$，先从 1 中减去上述两边：

$$\frac{DC}{BC} = 1 - \frac{BD}{BC} = 1 - \frac{BA}{BE} = \frac{AE}{BE}.$$

再把两个比例式相除，得

$$\frac{BD}{DC} = \frac{BA}{AE} = \frac{AB}{AC}.$$

辅助线所在侧、等腰三角形和相似对应均已明确；这条路线不需要三角函数。

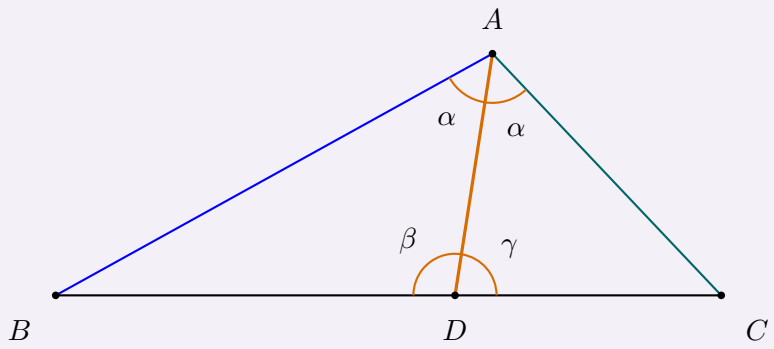
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明三（已学正弦定理时）：两次正弦定理直接相除。

正弦法：A 处两角相等，D 处两角互补

$\beta+\gamma=180^\circ$



设 $\angle BAD=\angle DAC=\alpha$，$\angle ADB=\beta$、$\angle ADC=\gamma$。因 D 在 BC 内部，射线 DB, DC 反向，所以 $\beta+\gamma=180^\circ$，$\sin\beta=\sin\gamma$。

$$\frac{BD}{AB}=\frac{\sin\alpha}{\sin\beta},\qquad \frac{DC}{AC}=\frac{\sin\alpha}{\sin\gamma}.$$

这些三角形非退化，分母均非零。两右端相等，交叉相乘即得所需比例。

逆定理：同一线段内部，给定正比例只能分在一个点。现在只知 D 在 BC 内部，且 $BD/DC=p/q$。另作真正的内角平分线 AE，交 BC 内部于 E。由已证明的正向定理，$BE/EC=p/q$。若某个内部分点到 B 的距离为 x，则

$$\frac{x}{a-x}=\frac{p}{q}\quad\Longrightarrow\quad (p+q)x=ap\quad\Longrightarrow\quad x=\frac{ap}{p+q}.$$

因此 $BD=BE$。D, E 都在射线 BC 上，故 $D=E$，AD 就是内角平分线。这不是把正向定理直接倒读，而是用了**正向定理与内部分点的唯一性**。

中线与高的特殊情形。由比例立刻有 $AB=AC\iff BD=DC$。此时 $\triangle ABD, ACD$ 三边分别相等，故全等，D 处两角相等又互补，均为 90°。反之，若 AD 既平分角又垂直 BC，两直角三角形共有 AD 且 A 处角相等，由全等得 $AB=AC$。至此也证明了结论中的三项等价关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

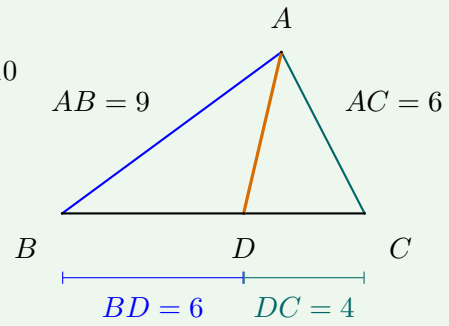
例 1：先检查三角形，再按比例分配。在 $\triangle ABC$ 中，$AB=9, AC=6, BC=10$，AD 是内角平分线，求 BD, DC。三边满足 $|9-6|<10<9+6$，三角形存在。由 $BD:DC=9:6=3:2$，设 $BD=3k, DC=2k$，则

$$3k+2k=10 \quad\Longrightarrow\quad k=2.$$

所以 $\boxed{BD=6,\ DC=4}$。**回验：** $6+4=10$，$6/4=9/6$。

例 1：同一长度单位下，正常三角形与退化情形对照

修正后 $BC=10$



原题 $BC=15$



$9+6=15$：三点共线

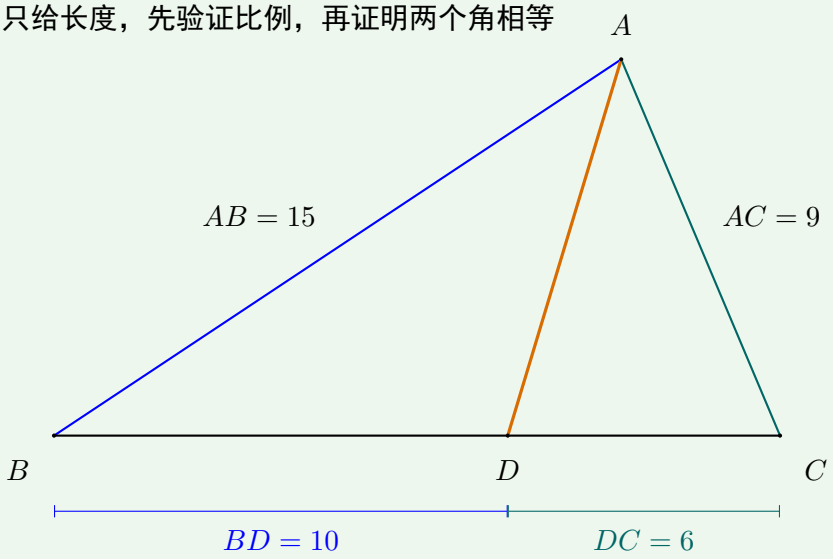
原稿勘误：原题把 BC 写成 15，但 $9+6=15$，三点只能共线。形式上列出比例方程不等于几何对象存在；本题已把 BC 修正为 10，图中上下两组使用相同长度单位。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2：逆用比例证明角平分线。在非退化 $\triangle ABC$ 中，$AB=15, AC=9$，D 在 BC 内部，且 $BD=10, DC=6$。求 BC 并证明 AD 平分 $\angle BAC$。

例 2：只给长度，先验证比例，再证明两个角相等



先看位置：D 在 B, C 之间，所以 $BC=10+6=\boxed{16}$。再核比例：

$$\frac{BD}{DC}=\frac{10}{6}=\frac{5}{3}=\frac{15}{9}=\frac{AB}{AC}.$$

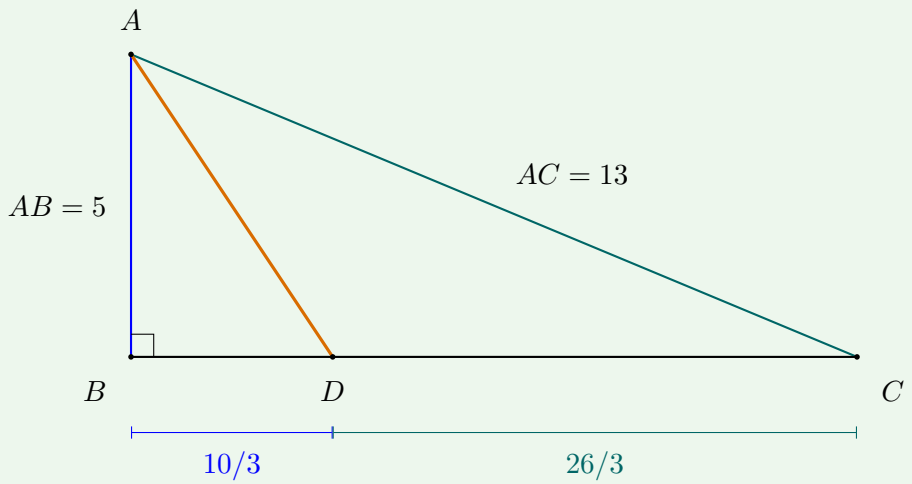
由逆定理，$\boxed{\angle BAD=\angle DAC}$。图中没有预先标等角，等角是推理所得，不能由画图先假定。**回验：**三边满足 $|15-9|<16<15+9$，分点公式给出 $BD=16\times 15/24=10$。**同图变式：**若改给 AD 已是角平分线、$BD-DC=4$，仍有 $BD:DC=5:3$。设 $BD=5t, DC=3t$，由 $2t=4$ 得 $t=2$，故 $BC=8t=16$。这里“用差”来自额外已知条件，不表示内部分点满足外分差关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3：直角三角形，先找齐两邻边。在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B = 90^\circ$，$AB = 5, BC = 12$，AD 是内角平分线，求 BD。

例 3：先用勾股求斜边，再按 $5:13$ 分配 BC



勾股定理给出 $AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$。角 A 的邻边是 AB, AC，所以分段比为 $5:13$，不是 $5:12$。

$$BD = \frac{BC \cdot AB}{AB + AC} = \frac{12 \times 5}{5 + 13} = \boxed{\frac{10}{3}}.$$

回验： $DC = 12 - 10/3 = 26/3 > 0$，且 $(10/3)/(26/3) = 5/13$。

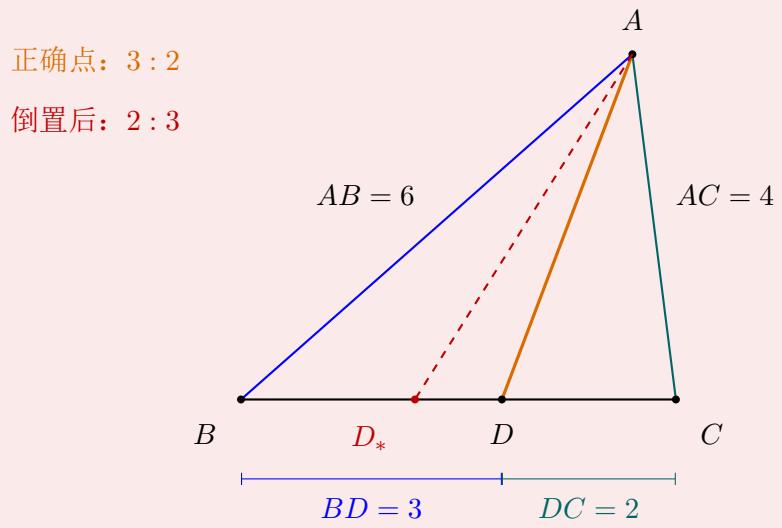
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：比例取倒数，或把平分角当成平分边。错误写成 $BD/DC = AC/AB$，或不论邻边就写 $BD = DC$。下图固定 $AB = 6, AC = 4, BC = 5$，正确分点为 D，倒置比例产生错误点 D_*。

倒置比例会换分点：同一三角形中的 D 与错误点 D_*



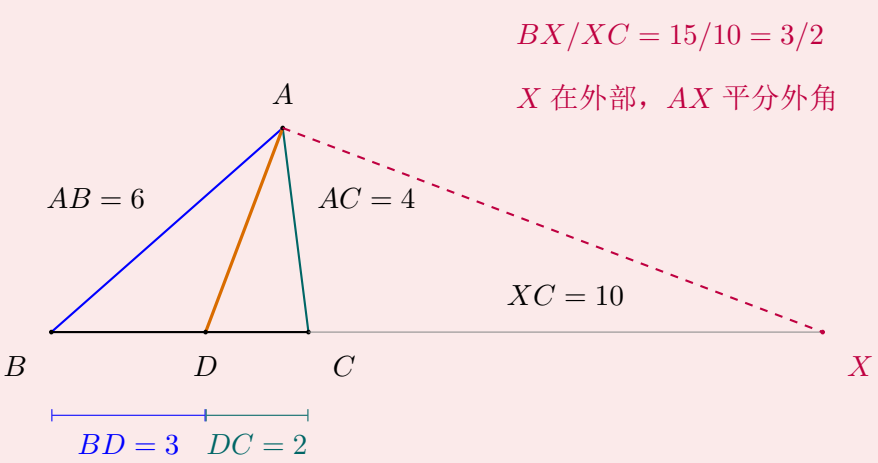
正确替代：按 $B \leftrightarrow AB$、$C \leftrightarrow AC$ 对应。本图 $BD = 3, DC = 2$；错点满足 $BD_*/D_*C = 2/3$，不是正确的 $3/2$。若误设等长，则取到中点；它与真正角平分线的差别已由“角平分线、中线、高”图直接展示。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

误区二：逆用只看比例，不看点的位置。错误做法：只要 $BX/XC = AB/AC$，就断言 AX 平分内角。

逆定理不能漏掉位置：内点 D 与外点 X 的长度比相同



图中内点 D 满足 $BD/DC = 3/2$；外点 X 也满足 $BX/XC = 15/10 = 3/2$。但是 AX 是外角平分线，不能当作内角平分线。正确替代：逆定理先检查 D 严格位于 BC 内部，再检查比例。内部用 $BD + DC = BC$，外部用长度差；本条只用前一种。

误区三：条件不成立，仍机械解方程。原例 $9, 6, 15$ 不满足严格三角形不等式，不能凭算出分段比就说三角形存在；例 1 的退化对照图已画出三点共线。正确替代：先查 $|AB - AC| < BC < AB + AC$，再计算。

误区四：逆证明中直接把正弦相等当成角相等。0° 到 180° 内，正弦相等还可能来自补角。若走三角函数路线，须再用 $\angle BAD + \angle DAC < 180^\circ$ 排除补角；本条的逆证明使用唯一分点，避开了这个分支遗漏。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心：内角平分线按邻边长度分对边；逆用时，内部位置与比例缺一不可。

速查（非退化三角形，D 在 BC 内部）：

$$\angle BAD = \angle DAC \iff \frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

$$BD = \frac{BC \cdot AB}{AB + AC}, \qquad DC = \frac{BC \cdot AC}{AB + AC}.$$

$$BD + DC = BC.$$

在 AD 为角平分线时，$AB = AC$ 恰好对应 $BD = DC$，也恰好对应 $AD \perp BC$。

最短证明记忆：同一面积比，从 A 看得 BD/DC，从 D 看得 AB/AC。

最后四查：

- 三角形是否非退化？给定三边是否满足严格三角形不等式？
- 分点是否在 BC 内部？内外角是否混用？
- 比例是否按 BD 对 AB、DC 对 AC 对应？
- 解出后是否正长度、和为 BC，并能回代比例？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料